

洪山区部分学校 2023-2024 学年度第一学期期末质量检测

九年级数学试卷

洪山区教育科学研究院命制 2024.01

亲爱的同学：在你答题前，请认真阅读下面的注意事项。

- 1.本卷共 6 页，24 题，满分 120 分，考试用时 120 分钟.
 - 2.答题前，请将你的学校，班级，姓名，考号填在试卷和答题卡相应的位置，并核对条码上的信息.
 - 3.答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案.答在“试卷”上无效.
 - 4.认真阅读答题卡上的注意事项.
- 预祝你取得优异成绩！

第 I 卷（选择题 共 30 分）

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑.

- 1.“翻开人教版《数学》九年级下册课本恰好翻到第 56 页”这个事件是（ ）
A.随机事件 B.必然事件 C.不可能事件 D.无法确定
- 2.“致中和，天地位焉，万物育焉”.对称美是我国古人和谐平衡思想的体现，常被运用于建筑，器物，绘画，标识等作品的设计上，使对称之美惊艳了千年.下列大学校徽的主体图案是中心对称图形的是（ ）



A.北京体育大学



B.华中师范大学

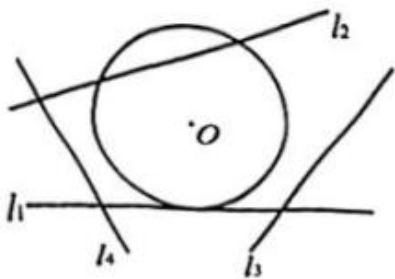


C.清华大学



D.武汉大学

- 3.如右图，若 $\odot O$ 的半径为 4，圆心 O 到某条直线的距离为 3，则这条直线可能是（ ）



- A. l_1 B. l_2 C. l_3 D. l_4

- 4.把方程 $x^2 - 6x + 3 = 0$ 化为 $(x + m)^2 = n$ 的形式，则 $m + n$ 的值是（ ）

- A. 7 B. 3 C. 5 D. -3

5. 将二次函数 $y = -2x^2 - 4x + 1$ 的图象如何移动才能得到 $y = -2x^2$ 的图象（ ）

- A. 向左移动 1 个单位，向上移动 3 个单位
- B. 向右移动 1 个单位，向上移动 3 个单位
- C. 向左移动 1 个单位，向下移动 3 个单位
- D. 向右移动 1 个单位，向下移动 3 个单位

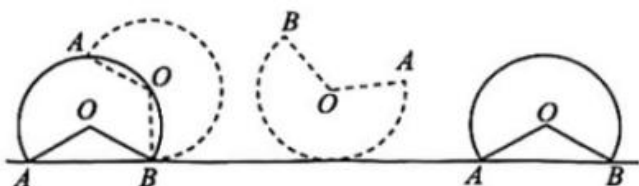
6. 有一个人患了流感，经过两轮传染后，共有 36 人患了流感，设每轮传染中平均一个人传染了 x 个人，则下列结论错误的是（ ）

- A. 1 轮后有 $(x+1)$ 个人患了流感
- B. 第 2 轮又增加 $x(x+1)$ 个人患流感
- C. 依题意可以列方程 $(x+1)^2 = 36$
- D. 按照这样的传播速度，三轮后一共会有 180 人感染

7. 若一元二次方程 $x^2 - 4x - 3 = 0$ 的两个不相等的实数根为 x_1, x_2 ，则 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ 的值是（ ）

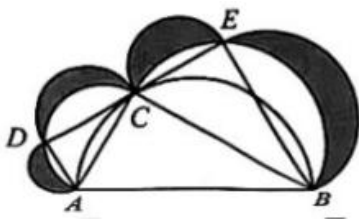
- A. $-\frac{3}{4}$
- B. $\frac{3}{4}$
- C. $-\frac{4}{3}$
- D. $\frac{4}{3}$

8. 已知一个圆心角为 240° ，半径为 3 的扇形工件，没搬动前如图所示（ A, B 两点触地放置），向右滚动工件至点 B 再次触地时停止，则圆心 O 所经过的路线长是（ ）



- A. 6
- B. 3π
- C. 6π
- D. 12π

9. 如图，点 C, D, E 分别是以 AB, AC, BC 为直径的半圆弧的一个三等分点，再分别以 AD, DC, CE, BE 为直径向外侧作 4 个半圆，若图中阴影部分的面积为 $2\sqrt{3}$ ，则 AB 的长为（ ）



- A. $2\sqrt{2}$
- B. 2
- C. 4
- D. $2\sqrt{3}$

10. 抛物线 $y = mx^2 + 4mx - 4$ 上有 $(1, y_1), (2, y_2), (-2 + \sqrt{3}, y_3), (-2 - \sqrt{3}, y_4)$ 四点，若 y_1, y_2, y_3, y_4 四个数中有且只有一个大于零，则 m 的取值范围为（ ）

A. $m \leq \frac{1}{3}$

B. $m < \frac{4}{5}$

C. $\frac{1}{3} \leq m < \frac{4}{5}$

D. $\frac{1}{3} < m \leq \frac{4}{5}$

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

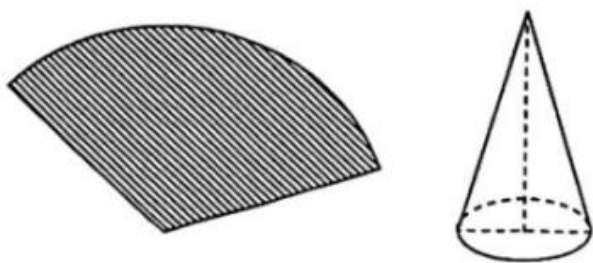
将答案直接写在答题卡指定的位置上.

11. 在平面直角坐标系中，点 $P(3, -4)$ 关于原点对称的点的坐标是_____.

12. 为了估计鱼塘中鱼的数量，养鱼者首先从鱼塘中打捞 100 条鱼，在每一条鱼身上做好记号后把这些鱼放归鱼塘，一段时间后再从鱼塘中打捞 50 条鱼。如果在这些鱼中有 10 条鱼是有记号的，那么估计鱼塘中鱼的条数为_____.

13. 1275 年，我国南宋数学家杨辉在《田亩比类乘除算法》中提出这样一个问题：“直田积八百六十四步，只云阔不及长一十二步，问阔及长各几步.”意思是：矩形面积 864 平方步，宽比长少 12 步，问宽和长各几步.其中长为_____步.

14. 如图，用圆心角为 120° ，半径为 6cm 的扇形纸片卷成一个圆锥形无底纸帽，则这个纸帽的高是_____cm.



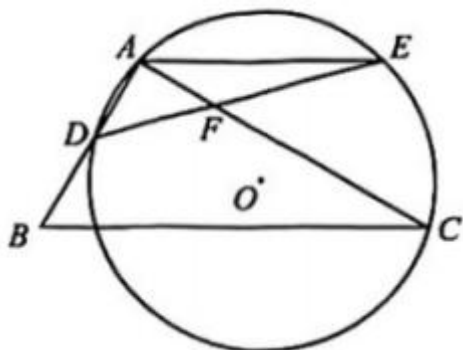
15. 已知二次函数 $y = ax^2 + 2ax + c$ (a, c 为常数且 $a < 0$) 经过 $(1, m)$ ，且 $mc < 0$ ，下列结论：① $c > 0$ ；

② $a < -\frac{c}{3}$ ；③若关于 x 的方程 $ax^2 + 2ax = p - c$ ($p > 0$) 有整数解，则符合条件的 p 的值有 2 个；④当

$a \leq x \leq a + 3$ 时，二次函数的最大值为 c ，则 $a = -4$.

其中一定正确的有_____。（填序号即可）

16. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $\angle ACB = 30^\circ$ ，过 A, C 两点的 $\odot O$ 交线段 AB 于 D 点， $AE \parallel BC$ 交 $\odot O$ 于 E 点， DE 交 AC 于 F ，则 $\frac{AF}{FC}$ 的最大值为_____.



三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

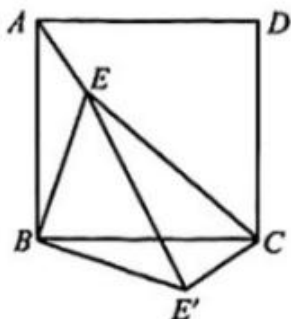
在答题卡指定的位置上写出必要的演算过程或证明过程.

17.（本题满分 8 分）

已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (m+1)x + m+6 = 0$ 的一个根为 3，求 m 的值及方程的另一个根.

18. (本题满分 8 分)

如图，点 E 是正方形 $ABCD$ 内一点，连接 AE , BE , CE ，将 $\triangle ABE$ 绕点 B 顺时针旋转 90° 到 $\triangle CBE'$ 的位置 ($\triangle ABE \cong \triangle CBE'$)，连接 EE' .



- (1) 判断 $\triangle BEE'$ 的形状为_____;
- (2) 若 $AE=2$, $BE=4$, $CE=6$, 求 $\angle BE'C$ 的度数.

19. (本题满分 8 分)

某班数学兴趣小组进行如下活动：组长从一副扑克牌中选取六张分给两位同学，小明分到的三张扑克牌分别是方块 6, 8, 10；小亮分到的是方块 5, 7, 9，两人将分到的牌数字一面朝下放在桌上，然后各自从对方的牌中随机抽出一张进行比较，所抽牌的数字较大的人当“小老师”，给全班同学讲一个关于数学家的故事.

- (1) 小亮从对方的扑克牌中抽一张，抽到的牌是方块 10 的概率是_____;
- (2) 试用列表法或者画树状图法，求小明能当“小老师”的概率.

20. (本题满分 8 分)

菱形 $ABCD$ 的顶点 B , C , D 在 $\odot O$ 上, O 在线段 AC 上.

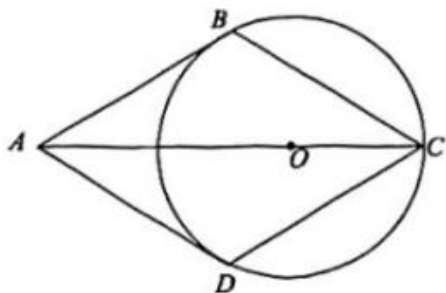


图 1

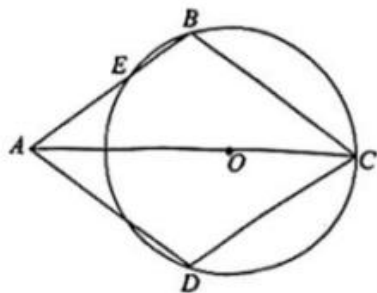


图 2

- (1) 如图 1，若 AB 是 $\odot O$ 的切线，求 $\angle ADC$ 的大小;
- (2) 如图 2，若 $AB=2\sqrt{6}$, $AC=8$, AB 与 $\odot O$ 交于点 E , 求 BE 的长.

21. (本题满分 8 分)

如图，在 12×9 正方形网格中，每个小正方形的顶点称为格点. B , C 为格点，以线段 BC 为直径的 $\odot O$ 交纵向格线于 A 点，连接 AB , AC . 仅用无刻度的直尺在给定网格中按要求作图，画图过程用虚线表示，画图结果用实线表示.

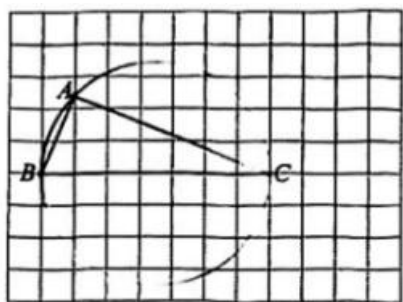


图 1

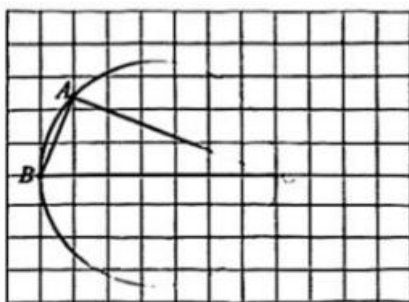
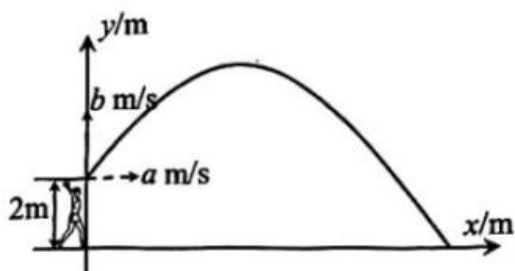


图 2

- (1) 在图 1 中作出圆心 O ;
- (2) 在图 1 中作 AD 平分 $\angle BAC$ 交 $\odot O$ 于 D 点;
- (3) 在图 1 中作 AB 绕 D 点顺时针旋转 90° 后的线段;
- (4) 在图 2 的 $\odot O$ 中作弦 $AM = AB$.

22. (本题满分 10 分)

在投掷实心球的运动中，实心球出手时水平向前的速度为 a (单位: m/s)，垂直向上的速度为 b (单位: m/s). 实心球在空中运动时，其水平距离 x (单位: m) 与时间 t 的关系为 $x=at$ ，高度 y (单位: m) 与时间 t 的关系为 $y=-5t^2+bt+2$.



- (1) 在小伟同学的一次投掷中，测得 $a=6$ m/s, $b=3$ m/s;
- ① 写出 x 与 t 的函数关系式为_____； y 与 t 的函数关系式为_____；
根据以上关系，可得 y 与 x 的函数关系式为_____ (不用写出 x 的取值范围)；
- ② 求出本次实心球的投掷距离.

(2) 研究表明：在投掷力度一定时，水平速度与垂直向上的速度越接近，则实心球的投掷距离越远，改进投掷方法后，小伟投出了 8m 的最佳成绩，若本次投掷中 $a=b$ ，求实心球在投掷过程中的最大高度.

23. (本题满分 10 分)

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=90^\circ$ ， $AB=AC$ ， D 为平面内一点.

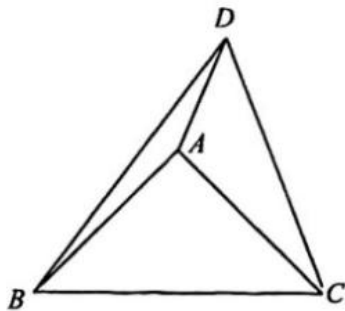
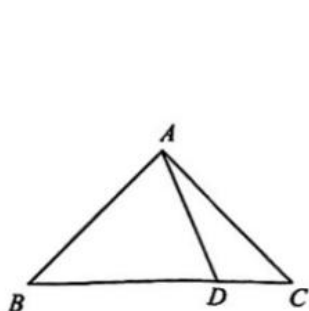


图 1

图 2

(1) 当 D 在线段 BC 上时，将线段 AD 绕点 A 顺时针旋转 90° 至 AE ，连接 BE ，请在图 1 中完成作图，并直接写出 BE 和 BC 的位置关系_____；

(2) 在 (1) 的条件下，连接 ED 交 AB 于 G ，过点 C 作 AC 的垂线交 ED 延长线于点 F ，试判断线段 FG 与 AD 的数量关系并证明；

(3) 如图 2，点 D 位于 $\triangle ABC$ 上方，且 $\angle ADC = 45^\circ$ ， $\triangle BDC$ 的面积为 9，直接写出 CD 的长度_____.

24. (本题满分 12 分)

已知直线 $l: y = kx + b (k > 0)$ 与抛物线 $C: y = ax^2 (a > 0)$ 有唯一公共点 P ，直线 l 分别交 x 轴， y 轴于 A ， B 两点.

(1) 如图 1，当 $a = 1$ ， $k = 1$ 时，求 b 的值；

(2) 如图 2，当 $a = \frac{1}{2}$ 时，过点 A 作直线 l 的垂线交 y 轴于点 T ，求 T 点坐标；

(3) 如图 3，当 $k = 1$ 时，平移直线 l ，使之与抛物线 C 交于 M ， N 两点，点 P 关于 y 轴的对称点为 Q ，求证： $\angle MQP = \angle NQP$.

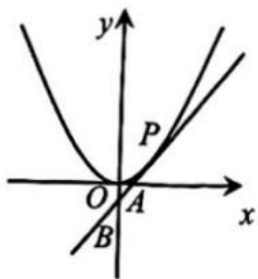


图 1

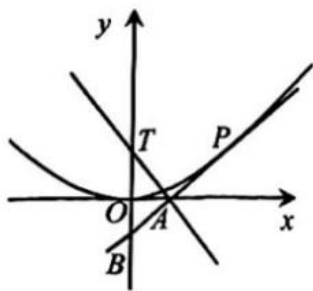


图 2

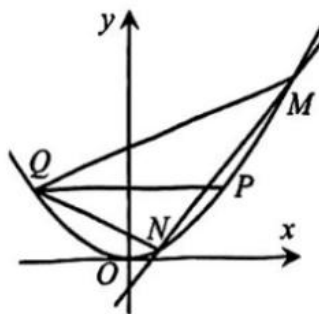


图 3